

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 5

Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS συναρτήσει της έντασης και της συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης.

Περίληψη

Στην παρούσα εργαστηριακή αναφορά διεξάγεται η ανάλυση και επεξεργασία της πειραματικής διεργασίας που αφορά στην Άσκηση 5 – Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS συναρτήσει της έντασης και της συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης. Μελετήθηκε φωτοαντιστάτης CdS διεγερόμενος με οπτική ακτινοβολία στην ορατή περιοχή, εξήχθησαν οι χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος – τάσης, για διάφορες τιμές έντασης ακτινοβολίας (που μεταβάλλεται μέσω κατάλληλης γωνιακής διαφοράς μεταξύ πολωτή – αναλυτή), και με την βοήθεια αυτών, επαληθεύτηκε η γραμμική εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας του ημιαγωγού CdS από την ένταση της ακτινοβολίας, για σταθερή συχνότητα προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Επιπλέον, μέσω πρισματικής ανάλυσης της φωτεινής δέσμης, μελετήθηκε η εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS από το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Ομάδα: B4

Επιβλέπουσα: Ελένη Κράλλη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17 Απριλίου 2024

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 5

Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS συναρτήσει της έντασης και της συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης.

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι ο υπολογισμός της χαρακτηριστικής καμπύλης ρεύματος – τάσης, σε φωτοαντιστάτη CdS που διεγείρεται με οπτική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού φάσματος, καθώς και η μελέτη της φωτοαγωγιμότητας και της εξάρτησής της από την ένταση και το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

1.2. Θεωρητική Βάση

1.2.1. Εισαγωγικά στοιχεία περί Φωτοαγωγιμότητας.

Το φαινόμενο της *φωτοαγωγιμότητας* (ή, *εσωτερικό φωτοηλεκτρικό φαινόμενο*) παρατηρείται κυρίως σε *ημιαγωγούς* και αφορά στην αύξηση της ηλεκτρικής τους αγωγιμότητας λόγω απορρόφησης ακτινοβολίας. Προς παρατήρηση του φαινομένου, πρέπει η ενέργεια της απορροφούμενης ακτινοβολίας να υπερβαίνει το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, ώστε ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους, διεγερόμενα στην ζώνη αγωγιμότητας, να προκαλέσουν την δημιουργία *οπών* στην ζώνη σθένους, με αποτέλεσμα την αύξηση της αγωγιμότητας (λόγω των ελεύθερων φορέων – οπών, ηλεκτρονίων). Η χρονική διάρκεια παραμονής των ηλεκτρονιακών φορέων στην διεγερμένη κατάσταση (ζώνη αγωγιμότητας) εξαρτάται, στατιστικώς, από την πιθανότητα επανασύνδεσής τους με τις οπές (ζώνη σθένους), και τελικά το σύστημα οδηγείται σε κατάσταση ισορροπίας μεταξύ των δημιουργούμενων και των επανασυνδεόμενων φορέων. Η επανασύνδεση συνοδεύεται από μετάδοση ενέργειας στον κρύσταλλο, μέσω ταλαντώσεων του κρυσταλλικού πλέγματος (φωνονιακή αποδιέγερση) ή εκπομπή ακτινοβολίας (φωτονική αποδιέγερση), από τις οποίες θα μας απασχολήσει η τελευταία.

1.2.2. Θεμελιώδης απορρόφηση ακτινοβολίας σε ημιαγωγό.

Σε ένα ημιαγώγιμο υλικό, κατά τη *θεμελιώδη φωτονική απορρόφηση*, ένα ηλεκτρόνιο από την ζώνη σθένους αποκτά ενέργεια κάποιου προσπίπτοντος φωτονίου, μεταβαίνοντας στην ζώνη αγωγιμότητας. Προφανώς, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η ενέργεια $h\nu$ του φωτονίου να υπερβαίνει το ενεργειακό χάσμα, E_g , του ημιαγωγού, δηλαδή, πρέπει $h\nu \geq E_g$, και επομένως, τίθεται ένας *κατώτερος φραγμός στη συχνότητα απορρόφησης του φωτονίου*, ίσος με:

$$\nu_{min} = \frac{E_g}{h}$$

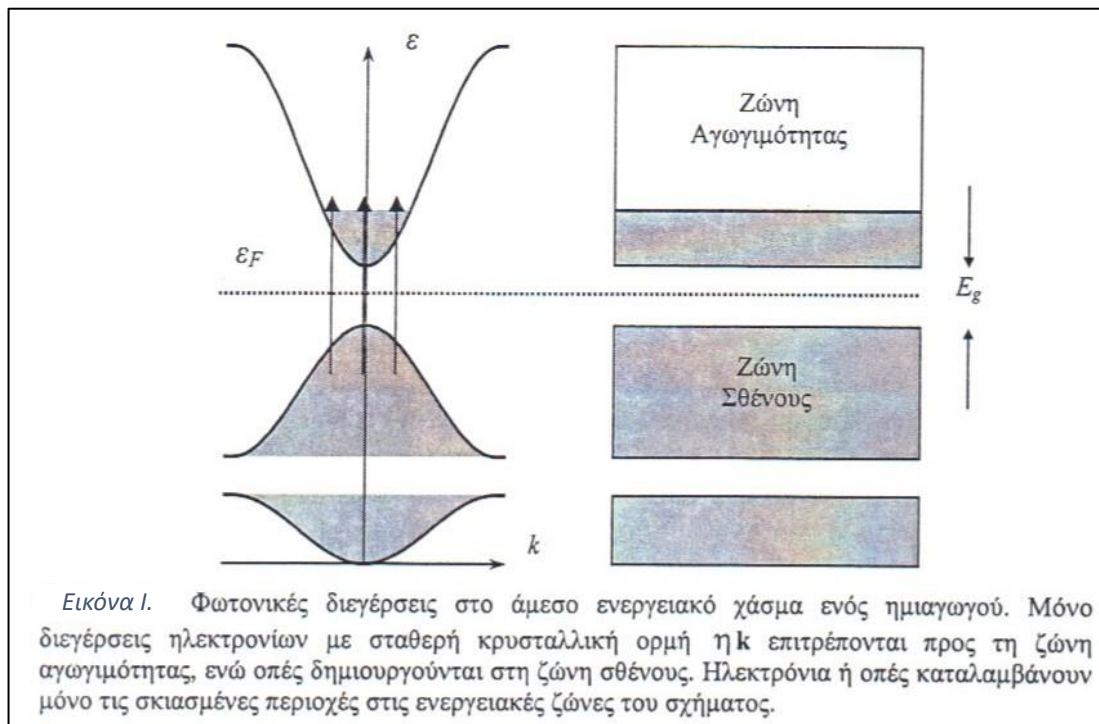
Κατά την μετάβαση αυτή διατηρείται η ενέργεια και η ορμή του συστήματος, επομένως όταν ένα φωτόνιο με κυματάνυσμα $\mathbf{q}$ και συχνότητα ν προκαλεί την διέγερση ενός ηλεκτρονίου από την ζώνη σθένους (ν) στην ζώνη αγωγιμότητας (c) ισχύουν οι σχέσεις:

$$E_c = E_v + h\nu, \quad \mathbf{k}_c = \mathbf{k}_v + \mathbf{q}$$

όπου $\mathbf{k}_c$, $\mathbf{k}_v$ το κυματάνυσμα και E_c , E_v η ενέργεια του ηλεκτρονίου στη ζώνη αγωγιμότητας και στη ζώνη σθένους, αντίστοιχα. Επειδή το μήκος κύματος του φωτονίου είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του ηλεκτρονίου, η συνθήκη διατήρησης της ορμής επιβάλλει πρακτικά ότι:

$$\mathbf{k}_c \cong \mathbf{k}_v$$

συνθήκη που υποδηλώνει ότι μόνο διεγέρσεις ηλεκτρονίων με σταθερό κυματάνυσμα επιτρέπονται από την ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας (Βλ. Εικόνα Ι).



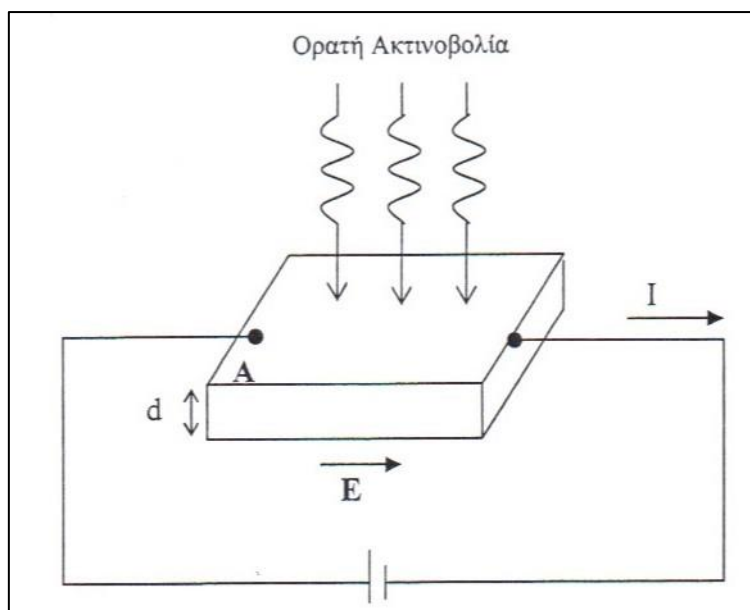
Με βάση το ενεργειακό διάγραμμα, ο αριθμός των ηλεκτρονίων που μεταβαίνουν στην ζώνη αγωγιμότητας αυξάνεται όταν μεγαλώνει η ενέργεια διέγερσης των φωτονίων, ώστε να καλύπτονται συνεχώς και υψηλότερες ενεργειακά στάθμες στη ζώνη αγωγιμότητας. Δηλαδή, με αυξανόμενη ενέργεια διέγερσης, η απορρόφηση της ακτινοβολίας γίνεται πιο έντονη και ο συντελεστής απορρόφησης, α , αυξάνεται συνεχώς. Για ημιαγωγούς που παρουσιάζουν άμεσο ενεργειακό χάσμα, ο συντελεστής απορρόφησης δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

$$\alpha(\omega) = L \cdot (h\nu - E_g)^{1/2} = L \cdot (\hbar\omega - E_g)^{1/2}$$

όπου L μία σταθερά που εξαρτάται από την μορφή των ενεργειακών ζωνών του ημιαγωγού.

1.2.3. Συγκέντρωση φορέων σε ημιαγωγό που υφίσταται φωτονική διέγερση.

Θεωρούμε την απλουστευμένη διάταξη της Εικόνας ΙΙ, όπου μία επιφάνεια ενός κρυστάλλου ημιαγωγού ακτινοβολείται σε διεύθυνση κάθετη ως προς την διεύθυνση



Εικόνα II.

ενός εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου, και συνεπώς στη διεύθυνση του ρεύματος, I . Όπως αναφέρθηκε (βλ. εδάφιο 1.2.1), κατά τη διάρκεια της ακτινοβολήσης ενός ημιαγωγού παρουσιάζονται φαινόμενα δημιουργίας – γένεσης και επανασύνδεσης φορέων, τα οποία αναλύονται παρακάτω. Τα επόμενα αφορούν ηλεκτρονιακούς φορείς, ωστόσο παρόμοια συμπεράσματα ισχύουν και για τις δημιουργούμενες οπές.

(α) Γένεση φορέων.

Ο βασικός μηχανισμός «παραγωγής» ηλεκτρονιακών φορέων στους ενδογενείς ημιαγωγούς είναι η θερμική ενέργεια των ηλεκτρονίων, που τους δίνει την δυνατότητα μεταπήδησης από την ζώνη σθένους (v) στην ζώνη αγωγιμότητας (c), με ρυθμό μετάβασης ανά μονάδα όγκου, g_0 . Κατά την περίπτωση που μία επιφάνεια ημιαγωγού ακτινοβολείται, προκαλείται επιπλέον φωτονική διέγερση ηλεκτρονίων, με ρυθμό (ανά μονάδα όγκου), g . Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο συνολικός αριθμός, $N(\omega)$, των φωτονίων που απορροφώνται από ένα ημιαγωγίμο υλικό, πάχους d και επιφάνειας A , είναι ίσος με:

$$N(\omega) = \frac{I(\omega) \cdot \alpha(\omega) \cdot A \cdot d}{\hbar \cdot \omega}$$

όπου $\alpha(\omega)$ ο συντελεστής απορρόφησης του υλικού (βλ. και εδάφιο 1.2.2), ω η κυκλική συχνότητα των φωτονίων, και $I(\omega)$ η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Σε διαφανή υλικά, ο ρυθμός φωτονικής γένεσης ηλεκτρονίων ανά μονάδα όγκου, g , είναι με καλή προσέγγιση σταθερός, ανεξάρτητα από την ένταση και το βάθος διείσδυσης της ακτινοβολίας. Άρα, ισχύει:

$$g = \frac{dN(\omega)}{dV} \cong \frac{N(\omega)}{A \cdot d} = \frac{I(\omega) \cdot \alpha(\omega)}{\hbar \cdot \omega}$$

(β) Επανασύνδεση φορέων.

Ο ρυθμός επανασύνδεσης των ηλεκτρονιακών φορέων συνδέεται με τον μέσο χρόνο ζωής τους, τ_n για τα ηλεκτρόνια. Ο χρόνος αυτός είναι πρακτικά ανεξάρτητος από τη

συγκέντρωση των φορέων, οπότε, για ηλεκτρονιακή συγκέντρωση ανά μονάδα όγκου, n , το πλήθος των ηλεκτρονίων που επανασυνδέονται ανά μονάδα χρόνου και όγκου, ισούται με n/τ_n .

Η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων δίνεται από το αλγεβρικό άθροισμα των ρυθμών γένεσης και επανασύνδεσης των φορέων, δηλαδή ισχύει η σχέση: $\frac{\partial n}{\partial t} = g + g_0 - \frac{n}{\tau_n}$. Σε συνθήκες ισορροπίας, είναι $\frac{\partial n}{\partial t} = 0$, οπότε $g + g_0 = \frac{n}{\tau_n}$, και όταν δεν υφίσταται φωτονική διέγερση παίρνουμε ότι $g_0 = \frac{n_0}{\tau_n}$, όπου n_0 η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων σε θερμική ισορροπία.

Με βάση την παραπάνω συζήτηση, μπορεί να εξαχθεί ότι η αύξηση της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων εξαιτίας της φωτονικής διέγερσης του ημιαγωγού είναι:

$$n - n_0 = g \cdot \tau_n = \frac{I(\omega) \cdot \alpha(\omega) \cdot \tau_n}{\hbar \cdot \omega}$$

όπου έχει υποτεθεί ότι το φαινόμενο έχει επέλθει σε κατάσταση ισορροπίας ($\partial n / \partial t = 0$).

1.2.4. Υπολογισμός της Φωτοαγωγιμότητας.

Θυμίζουμε ότι ο γενικός ορισμός της αγωγιμότητας, σ , ενός στοιχείου που διαρρέεται από συνεχές ρεύμα (DC) είναι:

$$\sigma := \frac{1}{R} \equiv \frac{I}{V}$$

όπου I η ένταση ρεύματος που διαρρέει το στοιχείο, και V η τάση μεταξύ των άκρων του. Η αγωγιμότητα, σ , ενός ημιαγωγού οφείλεται στην κίνηση τόσο των ηλεκτρονίων όσο και των οπών. Στην περίπτωση των ενδογενών ημιαγωγών (όπως είναι το CdS), όπου η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων, n , είναι ίση με την συγκέντρωση των οπών, p , η αγωγιμότητα αποδεικνύεται ότι δίνεται από την σχέση:

$$\sigma = \sigma_e + \sigma_p = ne\mu_e + pe\mu_h \cong ne \cdot (\mu_e + \mu_h)$$

όπου μ_e, μ_h η ευκινησία των ηλεκτρονίων και των οπών, αντίστοιχα. Από την τελευταία σχέση, υπολογίζεται η αγωγιμότητα, σ_0 , σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας ως:

$$\sigma_0 = n_0 e \cdot (\mu_e + \mu_h)$$

Με βάση την παραπάνω σχέση, προκύπτει η ολική αγωγιμότητα του ημιαγωγού ως άθροισμα της θερμοεπαγόμενης αγωγιμότητας, σ_0 , και της φωτοαγωγιμότητας, σ_{ph} :

$$\sigma = \sigma_0 + \sigma_{ph} = \sigma_0 + (n - n_0) \cdot e \cdot (\mu_e + \mu_h)$$

Συνδυάζοντας την παραπάνω σχέση με την τελευταία του εδαφίου 1.2.3, προκύπτει ότι η φωτοαγωγιμότητα, σ_{ph} , του ημιαγωγού ισούται με:

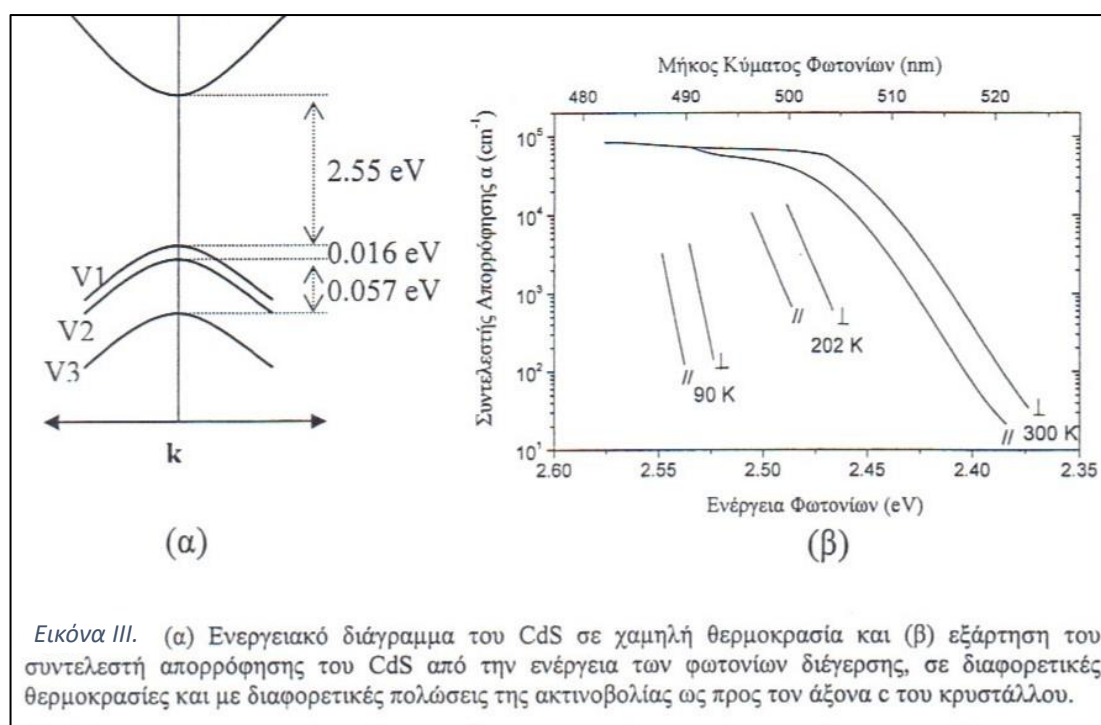
$$\sigma_{ph} = \frac{\alpha(\omega) \cdot I(\omega) \cdot e \cdot \tau_n \cdot (\mu_e + \mu_h)}{\hbar \cdot \omega}$$

Η παραπάνω σχέση δηλώνει ότι η εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας (πάντοτε, σε κατάσταση «φωτονικής» ισορροπίας), σ_{ph} , από την ένταση της ακτινοβολίας, $I(\omega)$, για

συγκεκριμένη συχνότητα, ω , των φωτονίων διέγερσης, είναι γραμμική, ενώ η εξάρτησή της από την συχνότητα, ω , για σταθερή ένταση ακτινοβολίας, $I(\omega)$, είναι ανάλογη του λόγου $\alpha(\omega)/\omega$, και εκδηλώνεται έντονα κυρίως από την «απότομη μεταβολή» (spikes) του συντελεστή απορρόφησης, $\alpha(\omega)$.

1.2.5. Η ενεργειακή δομή του CdS.

Στην Εικόνα III.(α) παρουσιάζεται το ενεργειακό διάγραμμα των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους στο CdS κοντά στο κέντρο της ζώνης Brillouin. Όπως φαίνεται, οι ζώνες σθένους χωρίζονται σε υπό – ζώνες. Η στάθμη V3 διαχωρίζεται από τις V1 και V2 εξαιτίας της αλληλεπίδρασης spin – τροχιακού (spin – orbit interaction) των δέσμιων ηλεκτρονίων που συμμετέχουν στους δεσμούς των ατόμων. Οι στάθμες V1 και V2 διαχωρίζονται περαιτέρω εξαιτίας της επίδρασης του κρυσταλλικού πεδίου.



Στην Εικόνα III.(β) φαίνεται η εξάρτηση του συντελεστή απορρόφησης, α , από την συχνότητα διέγερσης, ω , για τρεις διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας (90, 202, 300 K). Σε κάθε περίπτωση, κοντά στο φραγμό απορρόφησης ($\alpha = 0$), το α αυξάνει με την ενέργεια του φωτονίου σύμφωνα με την σχέση:

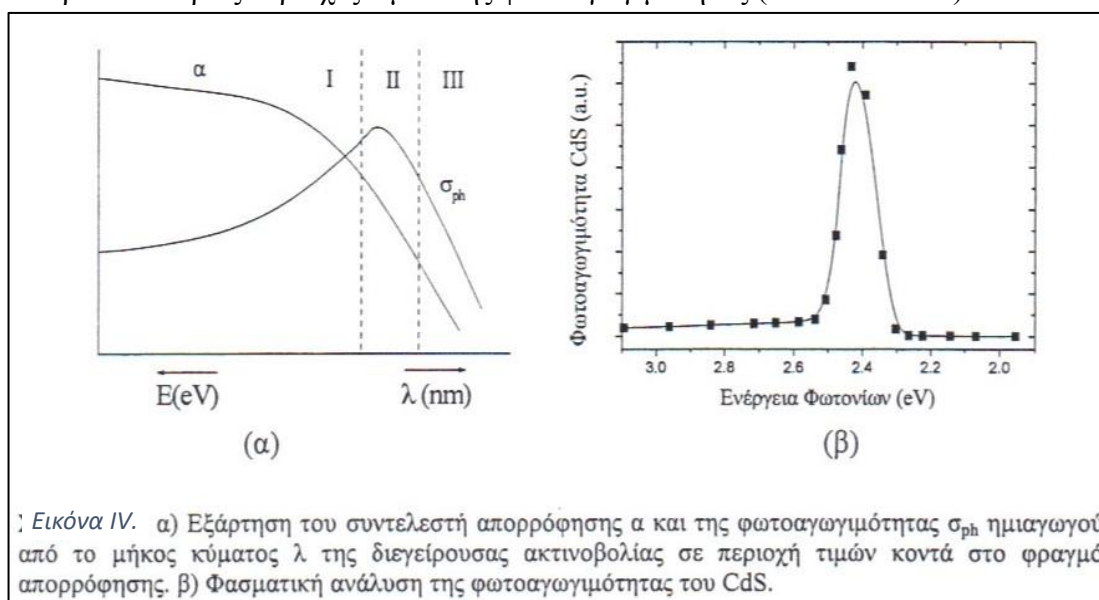
$$\alpha = L \cdot (\hbar\omega - E_g)^{1/2} = L \cdot (\hbar\omega - E_g)^{1/2}$$

του εδαφίου 1.2.2. Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η διαφορετική τιμή στο φραγμό απορρόφησης όταν η πόλωση του φωτός είναι κάθετη ($\perp$), ή παράλληλη ($\parallel$) στον κρυσταλλικό άξονα c του υλικού (η δομή του CdS είναι εξαγωνική με πλεγματικές σταθερές $a = b = 4.3 \text{ \AA}$ και $c = 7.02 \text{ \AA}$). Στην παράλληλη ($\parallel$) περίπτωση, επιτρέπονται μόνο μεταβάσεις από την στάθμη V2 στην ζώνη αγωγιμότητας, και επομένως ο φραγμός απορρόφησης μεγαλώνει. Σημαντική παρατήρηση, ακόμη, είναι

ότι η συχνότητα του φραγμού απορρόφησης αυξάνει με την μείωση της θερμοκρασίας (Εικόνα III.(β)).

1.2.6. Εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας από την συχνότητα της διεγείρουσας ακτινοβολίας στο CdS.

Όπως συζητήθηκε στο εδάφιο 1.2.2, η φωτοαγωγιμότητα εξαρτάται από τον συντελεστή απορρόφησης, $\alpha(\omega)$, ενός ημιαγωγίου υλικού. Στην περίπτωση, όμως, που το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι πολύ μικρότερο από το φραγμό απορρόφησης ($\lambda \ll c/v_{min}$), δηλ. η ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι πολύ μεγαλύτερη του φραγμού απορρόφησης, ο $\alpha(\omega)$ του ημιαγωγού γίνεται «πολύ μεγάλος», με αποτέλεσμα η ακτινοβολία να απορροφάται πρακτικά στην ελεύθερη επιφάνειά του, όπου υπάρχουν πολλές ατέλειες που διευκολύνουν την επανασύνδεση των φορέων ($\tau_n \downarrow$). Από την τελευταία σχέση του εδαφίου 1.2.4, η μείωση του τ_n οδηγεί σε μείωση της φωτοαγωγιμότητας, σ_{ph} , και έτσι, στο CdS, διακρίνονται τρεις περιοχές τιμών της φωτοαγωγιμότητας (Βλ. Εικόνα IV).



Στην περιοχή I, κυριαρχούν τα επιφανειακά φαινόμενα επανασύνδεσης των φορέων, όπου ο συντελεστής απορρόφησης αυξάνεται κατά πολύ (πρακτικά όλη η απορρόφηση γίνεται στην επιφάνεια του ημιαγωγού), και έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η φωτοαγωγιμότητα ελαττώνεται σημαντικά. Στην περιοχή II πάνω από το φραγμό απορρόφησης, υπάρχει ισχυρή απορρόφηση της ακτινοβολίας στο εσωτερικό του κρυστάλλου, και, συνήθως, η μέγιστη τιμή φωτοαγωγιμότητας εμφανίζεται σε αυτή την περιοχή όταν ο συντελεστής απορρόφησης, $\alpha(\omega)$, γίνει σχεδόν ίσος με την αντίστροφη τιμή του πάχους του κρυστάλλου ($1/d$). Στην περιοχή III, η απορρόφηση της ακτινοβολίας είναι ασθενής (λόγω πολύ χαμηλής ενέργειας των προσπιπτόντων φωτονίων) και, επομένως, η φωτοαγωγιμότητα εξασθενεί.

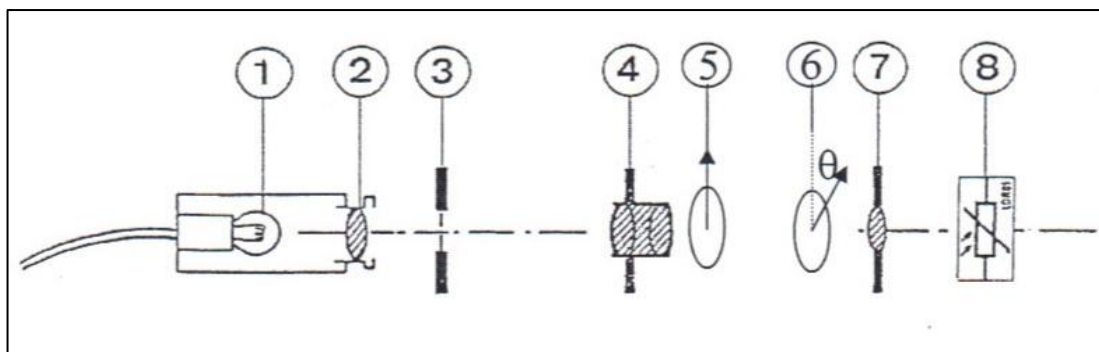
2. Πειραματική Διάταξη & Μέθοδος

Στην παρούσα εργασία, θα μας απασχολήσουν δύο (2) πειράματα. Το πρώτο αφορά στην μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης φωτορεύματος – τάσης σε ημιαγωγό CdS, διεγερόμενο από ακτινοβολία σταθερής συχνότητας φωτονίων, όπου επάγεται μία μέθοδος πειραματικής επαλήθευσης της γραμμικότητας μεταξύ φωτοαγωγιμότητας και έντασης προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Το δεύτερο πείραμα αφορά στην φασματική ανάλυση της φωτοαγωγιμότητας του CdS, όπου εξάγεται πειραματικά η εξάρτηση της τελευταίας ως προς το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

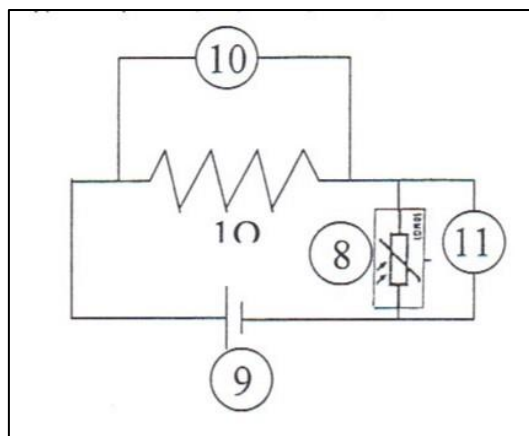
2.1. Πειραματική Διάταξη

2.1.1. Πείραμα 1^ο – Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης φωτορεύματος – τάσης & εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας από την ένταση ακτινοβολίας (για σταθερή συχνότητα).

Η πειραματική διάταξη για το πρώτο πείραμα, αποτελείται από δύο μέρη (το «οπτικό» και το «κύκλωμα μετρήσεων»), και περιλαμβάνει, υπ' αριθμόν, τα ακόλουθα (Βλ. Εικόνες V, VI):



Εικόνα V.



Εικόνα VI.

- Πηγή λευκού φωτός που τροφοδοτείται με AC τάση 6 V (1).
- Συγκεντρωτικός φακός τοποθετημένος μπροστά στη πηγή (2).
- Σχισμή μεταβλητού εύρους (3).
- Φακός ευθυγράμμισης παράλληλης φωτεινής δέσμης (4).
- Πολωτής (5).
- Αναλυτής (6). Μεταβαλλόμενης της γωνίας, θ , μεταξύ πολωτή και αναλυτή, ελέγχεται η ένταση της διερχόμενης ακτινοβολίας, σύμφωνα με το Νόμο του Malus:

$$I(\omega) = I_0 \cdot P \cdot \cos^2 \theta$$

όπου I_0 η ένταση της εισερχόμενης ακτινοβολίας και P ο συντελεστής εξασθένισης δέσμης με παράλληλα φίλτρα πόλωσης).

- Συγκεντρωτικός φακός εστιακής απόστασης 15 cm (7).
- Φωτοαντιστάτης CdS, LDR 05 (8).

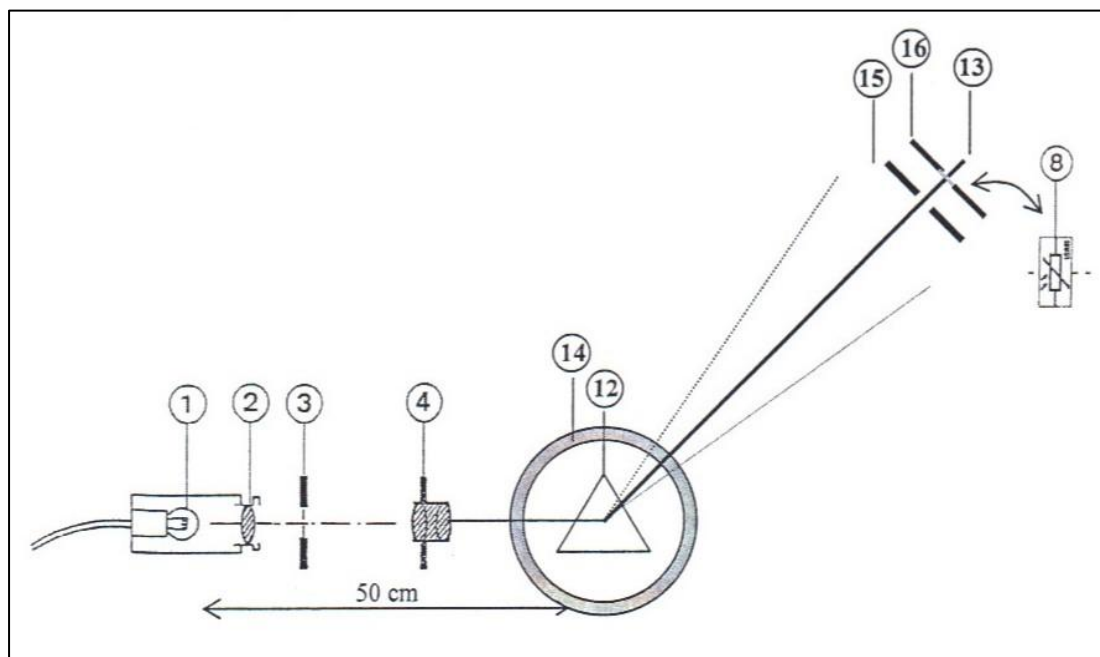
Το δεύτερο μέρος του «κυκλώματος μετρήσεων», αποτελείται από τα εξής:

- Πηγή συνεχούς τάσης (9).
- Ψηφιακό μιλιβολτόμετρο (10) παράλληλα σε πρότυπη αντίσταση $R = 1 \Omega$. Η πτώση τάσης στην αντίσταση, σε mV, αντιστοιχίζεται κατευθείαν σε τιμές ρεύματος («φωτορεύματος») στο κύκλωμα, σε mA.
- Ψηφιακό βολτόμετρο (11) παράλληλα στον φωτοαντιστάτη.

Εκτός από τα παραπάνω, η πειραματική διάταξη συνοδεύεται από μεταλλικό επίπεδο οδηγό, επί του οποίου τοποθετούνται βάσεις στήριξης των οπτικών στοιχείων, και από ένα μαύρο κάλυμμα με σχισμή που καλύπτει τον αντιστάτη και περιορίζει την επίδραση της ακτινοβολίας περιβάλλοντος.

2.1.2. Πείραμα 2^ο – Φασματική ανάλυση της φωτοαγωγιμότητας του CdS.

Η πειραματική διάταξη του δεύτερου πειράματος, περιλαμβάνει, υπ' αριθμόν, τα ακόλουθα (Βλ. **Εικόνα VII**):



Εικόνα VII.

- Πρίσμα για την ανάλυση της δέσμης (12).
- Περιστρεφόμενος δρομέας (13).
- Γωνιόμετρο (14) με δείκτη για τον προσδιορισμό της γωνίας στρέψης του δρομέα.
- Μεταβλητή σχισμή (15) για την απομόνωση μικρού εύρους ζώνης μηκών κύματος ακτινοβολίας.
- Φίλτρα ορατής ακτινοβολίας, με δεδομένα στοιχεία/κωδικούς (16).

Σημειώνεται ότι στην Εικόνα VII, στοιχεία της διάταξης αριθμημένα με αριθμούς που δεν σημειώνονται στην παραπάνω λίστα, αναφέρονται σε αντίστοιχα στοιχεία της διάταξης του πρώτου πειράματος (εδάφιο 2.1.1). Εκτός από όλα τα παραπάνω όργανα και στοιχεία, η πειραματική διάταξη συνοδεύεται από μεταλλικό επίπεδο οδηγό, επί του οποίου τοποθετούνται βάσεις στήριξης των οπτικών στοιχείων. Επιπλέον, το ημιαγωγίμο υλικό που ακτινοβολείται παρεμβάλλεται εντός «κυκλώματος μετρήσεων» ίδιας λογικής με αυτή της διάταξης του πρώτου πειράματος.

2.2. Πειραματική Μέθοδος

2.2.1. *Πείραμα I^ο – Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης φωτορεύματος – τάσης & εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας από την ένταση ακτινοβολίας (για σταθερή συχνότητα).*

Ένας ημιαγωγός CdS, ακτινοβολείται με πολυχρωματική ακτινοβολία, η πόλωση της οποίας είναι ελεγχόμενη, επομένως ελεγχόμενη είναι και η ένταση ακτινοβολίας της εν λόγω φωτεινής δέσμης (νόμος του Malus). Εξ ορισμού της αγωγιμότητας (βλ. και εδάφιο 1.2.4) είναι:

$$\sigma_{ph} = \frac{I_{ph}}{V}$$

όπου I_{ph} η ένταση του «φωτορεύματος» (ρεύμα που οφείλεται στην φωτονική διέγερση των ηλεκτρονίων του ημιαγωγού, λόγω της προσπίπτουσας ακτινοβολίας), και V η τάση στα άκρα του ημιαγωγού. Υποθέτοντας ότι το φαινόμενο της φωτοαγωγιμότητας (δηλαδή η γένεση και επανασύνδεση φορέων και οπών) έχει επέλθει στατιστικά σε κατάσταση ισορροπίας, αναμένεται θεωρητικά ότι $\sigma_{ph} = const.$, ή ισοδύναμα ότι $I_{ph} \propto V$. Επομένως, μετρώντας για διάφορες τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης, V , το αντίστοιχο φωτορεύμα I_{ph} , η σχέση $I_{ph} = f(V)$ αναμένεται σχέση αναλογίας, οπότε από την αντίστοιχη γραφική παράσταση, παίρνουμε ότι:

$$\kappaλίση = \sigma_{ph}$$

Υπολογίζουμε την κλίση, και κατ' επέκταση την φωτοαγωγιμότητα του CdS, για διάφορες τιμές της γωνίας, θ , μεταξύ πολωτή και αναλυτή, η οποία γωνία καθορίζει την ένταση, $I(\theta)$, της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στον ημιαγωγό, αφού σύμφωνα με τον Νόμο του Malus ισχύει:

$$I(\theta) = I_0 \cdot P \cdot \cos^2 \theta \propto \cos^2 \theta$$

Από το εδάφιο 1.2.4, έχουμε εξαγάγει θεωρητικά την σχέση αναλογίας μεταξύ φωτοαγωγιμότητας (στην κατάσταση ισορροπίας) και έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας:

$$\sigma_{ph} = \frac{\alpha(\omega) \cdot e \cdot \tau_n \cdot (\mu_e + \mu_h)}{\hbar \cdot \omega} \cdot I(\omega) \Leftrightarrow \sigma_{ph} \propto I(\theta), \text{ όταν } \omega = const.$$

Επομένως, θεωρητικά αναμένεται ότι:

$$\sigma_{ph} \propto \cos^2 \theta$$

γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί πειραματικά σχεδιάζοντας την γραφική παράσταση των φωτοαγωγιμοτήτων, σ_{ph} , που προσδιορίστηκαν (από τις κλίσεις των παραπάνω διαγραμμάτων), συναρτήσει των αντίστοιχων όρων $\cos^2 \theta$, δηλαδή σχεδιάζοντας την γραφική παράσταση της σχέσης:

$$\sigma_{ph} = f(\cos^2 \theta)$$

Έχουμε κατ' αυτό τον τρόπο, ένα πειραματικό τρόπο επαλήθευσης του γεγονότος ότι η φωτοαγωγιμότητα ενός ημιαγωγού CdS είναι ανάλογη ως προς την ένταση της προσπίπτουσας (ή, διεγείρουσας) ακτινοβολίας, για σταθερή συχνότητα ω των φωτονίων διέγερσης.

2.2.2. Πείραμα 2^ο – Φασματική ανάλυση της φωτοαγωγιμότητας του CdS.

Σε αυτό το πείραμα, θα μελετηθεί η εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας του ημιαγωγού από την συχνότητα (ή, το μήκος κύματος) της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, και κατ' επέκταση και από την ενέργεια αυτής. Φωτεινή δέσμη λευκού φωτός διαθλάται διαμέσου πρίσματος, και αναλύεται στο ορατό της φάσμα, το οποίο εστιάζεται επί του φωτοαντιστάτη CdS. Εντοπίζουμε με απλή παρατήρηση το γωνιακό εύρος που αντιστοιχεί στο ορατό φάσμα, σημειώνοντας με το γωνιόμετρο τις γωνίες όπου αντιστοιχούν στο βαθύ ερυθρό ($\varphi_{\text{ερυθρό}}$) και στο βαθύ ιώδες ($\varphi_{\text{ιώδες}}$), αντίστοιχα, και στην συνέχεια «βαθμονομούμε» το ορατό φάσμα ως προς την αντίστοιχη γωνία διάθλασης, μέσω της σχέσης:

$$\lambda(\theta) = \alpha \cdot \theta + \beta$$

όπου $\lambda(\theta)$ το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε nm, θ η αντίστοιχη γωνία σε $^\circ$ στο γωνιόμετρο, στην οποία ακτινοβολία του αντίστοιχου μήκους κύματος προσπίπτει πάνω στον ημιαγωγό, ενώ οι σταθερές α και β προσδιορίζονται από το σύστημα εξισώσεων:

$$\begin{cases} \lambda_{\text{ερυθρό}} = \alpha \cdot \varphi_{\text{ερυθρό}} + \beta \\ \lambda_{\text{ιώδες}} = \alpha \cdot \varphi_{\text{ιώδες}} + \beta \end{cases}, \quad \lambda_{\text{ερυθρό}} = 700 \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{ιώδες}} = 400 \text{ nm}$$

όπου για το α οι μονάδες είναι nm/ $^\circ$ και για το β είναι nm.

Υπό σταθερή τάση τροφοδοσίας (στα $V = 30 \text{ V}$), μετράμε, κατά αυτόν τον τρόπο, για διάφορες τιμές της γωνίας θ του γωνιομέτρου, το φωτορεύμα, I_{ph} , στον φωτοαντιστάτη CdS που οφείλεται στην προσπίπτουσα κάθε φορά ακτινοβολία. Γνωρίζοντας την σχέση $\lambda = \lambda(\theta)$, για κάθε γωνία του γωνιομέτρου προσδιορίζεται το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που προσπίπτει σε αυτή την θέση επί του φωτοαντιστάτη, και από την σχέση:

$$E = \frac{c \cdot h}{\lambda}$$

υπολογίζεται και η αντίστοιχη ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Λόγω του γεγονότος ότι η πηγή φωτός δεν ακτινοβολεί με την ίδια ένταση για όλα τα μήκη κύματος, αλλά ακολουθεί τον Νόμο του Planck για την ένταση ακτινοβολίας μέλανος σώματος:

$$F(\lambda, T) = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

όπου λ το μήκος κύματος και T η θερμοκρασία λειτουργίας της πηγής φωτός (είναι δεδομένο ότι $T_0 = 4.13 \cdot 10^3 \text{ K}$), εφαρμόζουμε μία «κανονικοποίηση» των φωτορευμάτων, I_{ph} , στον ημιαγωγό CdS (που προσδιορίστηκαν για κάθε ενέργεια ακτινοβολίας, κάθε μήκους κύματος) ως προς το μέγιστο της έντασης ακτινοβολίας

αυτών. Δηλαδή, για κάθε μήκος κύματος προσδιορίζεται η συνάρτηση $F(\lambda, T_0)$, βρίσκεται η μέγιστη τιμή, F_{max} μεταξύ αυτών των τιμών, και έπειτα κάθε τιμή φωτορεύματος, I_{ph} , πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή $F_{max}/F(\lambda, T_0)$, οπότε λαμβάνουμε τις κανονικοποιημένες τιμές φωτορεύματος:

$$I'_{ph}(\lambda) = \frac{F_{max}}{F(\lambda, T_0)} \cdot I_{ph}(\lambda)$$

Η κανονικοποίηση αυτή, στηρίζεται στην παραδοχή ότι είναι $I_{ph} \propto F(\lambda, T_0)$, δηλ. η ένταση του φωτορεύματος είναι ανάλογη προς την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Θεωρητικά αυτή η διαπίστωση έχειδειχθεί στο εδάφιο 1.2.4 με την σχέση:

$$\sigma_{ph} = \frac{\alpha(\omega) \cdot e \cdot \tau_n \cdot (\mu_e + \mu_h)}{\hbar \cdot \omega} \cdot I(\omega) \Leftrightarrow \sigma_{ph} \propto I(\omega), \text{ όταν } \omega = \text{const.}$$

όπου τώρα την ένταση ακτινοβολίας την συμβολίζουμε με F . Δεδομένου ότι η τάση τροφοδοσίας V διατηρείται σταθερή, η ένταση του φωτορεύματος στον ημιαγωγό CdS αποτελεί μέτρο της φωτοαγωγιμότητάς του, αφού από το εδάφιο 1.2.4, είναι:

$$\sigma_{ph} = \frac{I_{ph}}{V} \Rightarrow \sigma_{ph} \propto I_{ph}, \text{ για } V = \text{const.}$$

Επομένως, για σταθερή τάση στα άκρα του φωτοαντιστάτη, η σχέση $I'_{ph} = f(E)$ μεταξύ κανονικοποιημένου φωτορεύματος και ενέργειας ακτινοβολίας (ενέργεια φωτονίων) ταυτίζεται ποιοτικά με την σχέση $\sigma_{ph} = f(E)$ μεταξύ της φωτοαγωγιμότητας του CdS και της ενέργειας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Μπορούμε, λοιπόν, σχεδιάζοντας την γραφική παράσταση της $I'_{ph} = f(E)$ να εξαγάγουμε συμπεράσματα για την σχέση της φωτοαγωγιμότητας του CdS και της ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (Βλ. και Εικόνα IV(β), εδάφιο 1.2.6).

3. Εκτέλεση Πειράματος & Μετρήσεις

3.1. Πείραμα I^ο – Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης φωτορεύματος – τάσης & εξάρτησης της φωτοαγωγιμότητας από την ένταση ακτινοβολίας (για σταθερή συχνότητα).

1. Ρυθμίζουμε το εύρος της σχισμής (3) περί στα 0.5 mm και τους δύο πολωτές σε γωνία 0°, και εστιάζουμε την δέσμη πάνω στον φωτοαντιστάτη (μετακινώντας τον φακό (7)).

2. Τοποθετούμε το προστατευτικό κάλυμμα στον φωτοαντιστάτη, και συνδέουμε το ψηφιακό βολτόμετρο παράλληλα στον φωτοαντιστάτη, και το ψηφιακό μιλιβολτόμετρο παράλληλα στην αντίσταση $R = 1 \Omega$.

3. Εφαρμόζουμε τάση τροφοδοσίας περί στα 20 V. Τοποθετώντας ένα εμπόδιο (π.χ. το χέρι μας) μπροστά στην φωτεινή δέσμη, μετράμε το φωτορεύμα υποβάθρου, $I_{υποβ}$, στην αντίσταση του κυκλώματος, εξαιτίας της ακτινοβολίας υποβάθρου από την φωτεινή πηγή (1), αλλά και από εξωγενείς παράγοντες (κυρίως, η κακή συσκότιση του δωματίου...). Εκτελούμε μετρήσεις του ολικού, «μη – καθαρού» φωτορεύματος, για διάφορες τιμές της γωνίας πολωτή – αναλυτή, θ . Σημειώνεται ότι το «καθαρό» φωτορεύμα θα προκύψει σε επόμενο στάδιο, μετά την αφαίρεση του φωτορεύματος υποβάθρου από την αντίστοιχη τιμή του ολικού φωτορεύματος (Βλ. και εδάφιο 4.1).

4. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 3 για διάφορες τιμές της τάσης τροφοδοσίας. Οι πειραματικές μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα I, ο οποίος υπάρχει και στο επισυναπτόμενο Φύλλο Μετρήσεων.

V (V)	$I_{υποβ}$ (mA)	$I_{ολ}$ (mA)				
		$\theta = 0^\circ$	$\theta = 30^\circ$	$\theta = 40^\circ$	$\theta = 60^\circ$	$\theta = 90^\circ$
20	0.046	5.1	3.8	3.1	1.545	0.155
15	0.035	3.9	2.9	2.360	1.147	0.111
12	0.03	2.92	2.25	1.815	0.88	0.088
9	0.02	2.160	1.680	1.355	0.675	0.067
3	0.0006	0.66	0.51	0.415	0.214	0.021

Πίνακας I.

Σημειώνεται ότι δεν έχουμε σημειώσει σφάλματα τόσο στις τιμές των ρευμάτων υποβάθρου, όσο και στις τιμές του ολικού φωτορεύματος στον ημιαγωγό, αλλά ούτε και στις τιμές της τάσεως τροφοδοσίας. Στο παρόν πείραμα, θα μας απασχολήσει μόνον η *ποιοτική επαλήθευση* της εξάρτησης της φωτοαγωγιμότητας του CdS από την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, και δεν θα προβούμε σε *ποσοτικούς υπολογισμούς μεγεθών*, με εξαίρεση τις κλίσεις – φωτοαγωγιμότητες, $\sigma_{ph}|\theta$. Σε αυτές τις τιμές, θα θεωρήσουμε ότι το σφάλμα είναι αποκλειστικά *στατιστικής φύσεως*, και ισούται με το σφάλμα ελαχίστων τετραγώνων του εκάστοτε δείγματος σημείων (πολλαπλασιασμένο με τον κατάλληλο συντελεστή Student $t_{n,p}$), αγνοώντας το επαγόμενο «σφάλμα οργάνου» στην φωτοαγωγιμότητα από τα σφάλματα στις τιμές των εμπλεκόμενων μεγεθών του αντίστοιχου τύπου.¹

¹ Βλ. Β. Πέογλος, «Συμπληρωματικές Σημειώσεις – Μετρολογία», καθώς και τον οδηγό της Εργαστηριακής Άσκησης 42 του μαθήματος «Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής» (ΣΕΜΦΕ, 5^ο εξάμηνο).

3.2. Πείραμα 2^ο – Φασματική ανάλυση της φωτοαγωγιμότητας του CdS.

1. Αφού εστιάσουμε το αναλυμένο από το πρίσμα (12) φως επί του φωτοαντιστάτη (μετακινώντας τον φακό (7)), προσθέτουμε την σχισμή με εύρος περί 0.2 mm.
2. Αντικαθιστούμε τον φωτοαντιστάτη με το φίλτρο διπλής διέλευσης (16), και σημειώνουμε με το γωνιόμετρο (14) τις δύο γωνίες για την μέγιστη διέλευση φωτός στο βαθύ ερυθρό ($\varphi_{\text{ερυθρό}}$) και το βαθύ ιώδες ($\varphi_{\text{ιώδες}}$). Ο εντοπισμός των σημείων αυτών γίνεται με απευθείας παρατήρηση από τον πειραματιστή, περιστρέφοντας τον δρομέα (13). Βρίσκουμε ότι:

$$\varphi_{\text{ερυθρό}} = 136.5^\circ \pm 0.5^\circ,$$

$$\varphi_{\text{ιώδες}} = 142^\circ \pm 0.5^\circ$$

μετρήσεις οι οποίες υπάρχουν και στο επισυναπτόμενο Φύλλο Μετρήσεων. Σημειώνεται ότι πήραμε ως σφάλμα μέτρησης των γωνιών το ήμισυ της ελάχιστης υποδιαίρεσης του γωνιομέτρου (λόγω της υψηλής «διακριτικότητάς» του).

3. Επανατοποθετούμε τον φωτοαντιστάτη στην θέση του φίλτρου, και προσθέτουμε το προστατευτικό κάλυμμα. Τροφοδοτούμε το κύκλωμα με σταθερή τάση τροφοδοσίας $V = 30 \text{ V}$.

4. Μεταβάλλοντας την γωνία σκέδασης ανά 0.5° ή 1° μεταξύ των δύο ακραίων τιμών $\varphi_{\text{ερυθρό}}$ και $\varphi_{\text{ιώδες}}$, μετράμε το ολικό, «μη – καθαρό» φωτορεύμα στον ημιαγωγό (μέσω του ρεύματος στην αντίσταση $1 \Omega \dots$), καθώς και το φωτορεύμα υποβάθρου (παρεμβάλλοντας ένα φράγμα – το χέρι μας – μπροστά στην φωτεινή δέσμη). Οι μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα II, ο οποίος υπάρχει και στο επισυναπτόμενο Φύλλο Μετρήσεων.

A/A	Γωνία Σκέδασης $\theta_n (^\circ)$	Φωτορεύμα Υποβάθρου $I_{\text{υποβ}}$ (mA)	Ολικό Φωτορεύμα $I_{\text{ολ}}$ (mA)	«Αμιγές» Φωτορεύμα I_{ph} (mA)
1	136.5	0.030	0.527	0.497
2	137.0	0.033	0.725	0.692
3	138.0	0.031	1.759	1.728
4	139.0	0.030	1.667	1.637
5	140.0	0.031	0.508	0.477
6	141.0	0.030	0.170	0.140
7	141.5	0.031	0.097	0.066
8	142.0	0.030	0.074	0.044

Πίνακας II.

Η τελευταία στήλη του Πίνακα II περιλαμβάνει τις τιμές του «αμιγούς» φωτορεύματος, που οφείλεται αποκλειστικά στην φωτονική διέγερση των φορέων του ημιαγωγού, και οι οποίες προκύπτουν από την αφαίρεση:

$$I_{\text{ph}} = I_{\text{ολ}} - I_{\text{υποβ}}$$

Σημειώνεται ότι, και πάλι, δεν έχουμε σημειώσει τα σφάλματα στις μετρήσεις οιοδήποτε ρευμάτων, για λόγους παρόμοιους με αυτούς που αναφέρθηκαν στο εδάφιο

3.1.4 παραπάνω. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι το σφάλμα οργάνου για τις μετρήσεις των γωνιών λαμβάνεται ίσο με:

$$\delta\theta = \pm 0.5^\circ$$

αφού θεωρούμε ότι το ένα άκρο του γωνιομέτρου είναι σταθερό.

4. Ανάλυση & επεξεργασία μετρήσεων

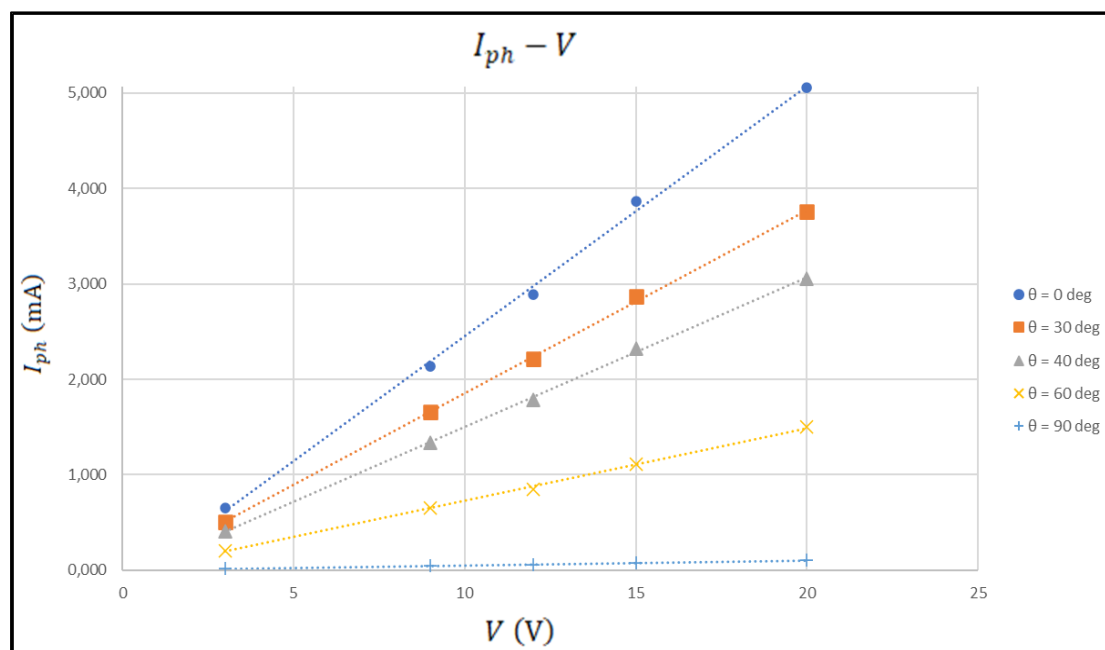
4.1. Πείραμα I° – Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης φωτορεύματος – τάσης & εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας από την ένταση ακτινοβολίας (για σταθερή συχνότητα).

1. Με βάση τις τιμές του Πίνακα I, αφαιρώντας το φωτορεύμα υποβάθρου από κάθε αντίστοιχο ολικό φωτορεύμα, λαμβάνουμε το φωτορεύμα, I_{ph} που οφείλεται αμιγώς στην φωτονική διέγερση που προκαλείται από την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Λαμβάνουμε, έτσι, τον παρακάτω Πίνακα III.

V (V)	I_{ph} (mA)				
	$\theta = 0^\circ$	$\theta = 30^\circ$	$\theta = 40^\circ$	$\theta = 60^\circ$	$\theta = 90^\circ$
3	0.654	0.504	0.409	0.208	0.015
9	2.140	1.660	1.335	0.655	0.047
12	2.890	2.220	1.785	0.850	0.058
15	3.865	2.865	2.325	1.112	0.076
20	5.054	3.754	3.054	1.499	0.109

Πίνακας III.

2. Με βάση τις τιμές του Πίνακα III, μπορούμε να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση $I_{ph} = f(V)|_\theta$ για κάθε τιμή της γωνίας θ μεταξύ πολωτή – αναλυτή. Οι γραφικές παραστάσεις γίνονται με την βοήθεια του Excel®, και φαίνονται



Διάγραμμα I.

ομαδοποιημένες στο Διάγραμμα I, όπου έχουν σχεδιαστεί και οι αντίστοιχες ευθείες ελαχίστων τετραγώνων για τα εκάστοτε πειραματικά σημεία.

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις γίνεται φανερό ότι η σχέση $I_{ph} = f(V)$ είναι αναλογία, επαληθεύοντας την θεωρητική διαπίστωση ότι, κατά την φωτονική διέγερση του ημιαγωγού CdS, η γένεση και επανασύνδεση φορέων και οπών τείνει, και επέρχεται τελικά, στατιστικώς, σε μία κατάσταση ισορροπίας. Οι παραπάνω γραφικές παραστάσεις, λοιπόν, είναι ευθείες που διέρχονται από την αρχή των αξόνων, διότι η

φωτονική διέγερση στον ημιαγωγό έχει επέλθει σε κατάσταση ισορροπίας (και ισχύουν τα όσα συζητήθηκαν στο εδάφιο 1.2.4).

Για τον προσδιορισμό των κλίσεων, χρησιμοποιούμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για κάθε σύνολο πειραματικών σημείων (ανά γωνία). Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε την διαδικασία για την πρώτη κλίση (γωνία $\theta = 0^\circ$).

Για τον προσδιορισμό της κλίσης της ευθείας, και του αντίστοιχου σφάλματος, χρησιμοποιούμε την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Προς εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, υποθέτουμε αναλογική εξάρτηση για τα σημεία του Διαγράμματος I που αντιστοιχούν σε $\theta = 0^\circ$, δηλαδή:

$$I_{ph}|_{\theta=0^\circ} = b \cdot (V)$$

και σχηματίζουμε τον παρακάτω Πίνακα IV, όπου χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό:

$$x_i := V_i, \quad y_i := (I_{ph}|_{\theta=0^\circ})_i, \quad i = 1, \dots, 9$$

για την i -οστή μέτρηση μήκους κύματος – τάσης επιταχύνσεως.

i	x_i	y_i	$x_i \cdot y_i$	x_i^2	d_i	d_i^2
1	3	0.654	1.962	9	-0.096722934	0.009355326
2	9	2.140	19.26	81	-0.112168802	0.01258184
3	12	2.890	34.68	144	-0.112891736	0.012744544
4	15	3.865	57.975	225	0.11138533	0.012406692
5	20	5.054	101.08	400	0.04918044	0.002418716
-	$[x] = 59$	$[y] = 14.603$	$[xy] = 214.957$	$[x^2] = 859$	$[d^2] = 0.04950712$	

Πίνακας IV.

Στον παραπάνω Πίνακα IV, είναι $d_i = y_i - b \cdot x_i$ για όλα τα πειραματικά σημεία, και έχουμε υιοθετήσει τον συμβολισμό $[u] := \sum_{i=1}^n u_i$, για τυχόν μετρούμενο μέγεθος u . Από την σχέση (Βλ. απλοποιημένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για αναλογία):

$$b = \frac{[xy]}{[x^2]}$$

όπου $N = 5$ (αριθμός μετρήσεων), συμπληρώνουμε τις δύο τελευταίες στήλες του Πίνακα III, αφού βρίσκουμε ότι:

$$b = 0.250241 \text{ mA} \cdot \text{V}^{-1}$$

Με βάση, τώρα, τις δύο τελευταίες στήλες του παραπάνω πίνακα, και τον τύπο :

$$\Delta b \approx \sqrt{\frac{[d_i^2]}{(N-1) \cdot [x^2]}}$$

παίρνουμε ότι :

$$\Delta b = 0.003795834 \text{ mA} \cdot \text{V}^{-1} \Rightarrow \delta b = \Delta b \cdot t_{N,P} = 0.02512842 \text{ mA} \cdot \text{V}^{-1}$$

όπου $t_{N,P} = 6.62$ είναι ο συντελεστής Student για μέγεθος δείγματος $N = 5$ και βεβαιότητα $P \geq 99.7\%$. Κρατώντας δύο σημαντικά ψηφία στο σφάλμα (Τυπικός

κανόνας για αριθμό μετρήσεων $N < 20$, και πρώτο $\Sigma\Psi$ μικρότερο του 3), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την τιμή της κλίσης, παίρνουμε ότι:

$$b \equiv \sigma_{ph}|_{\theta=0^\circ} = (0.250 \pm 0.025) \cdot 10^{-3} \Omega^{-1}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε και την διαστατική σχέση:

$$1 \Omega^{-1} = 1 \text{ A} \cdot \text{V}^{-1} (= 1 \text{ Siemens})$$

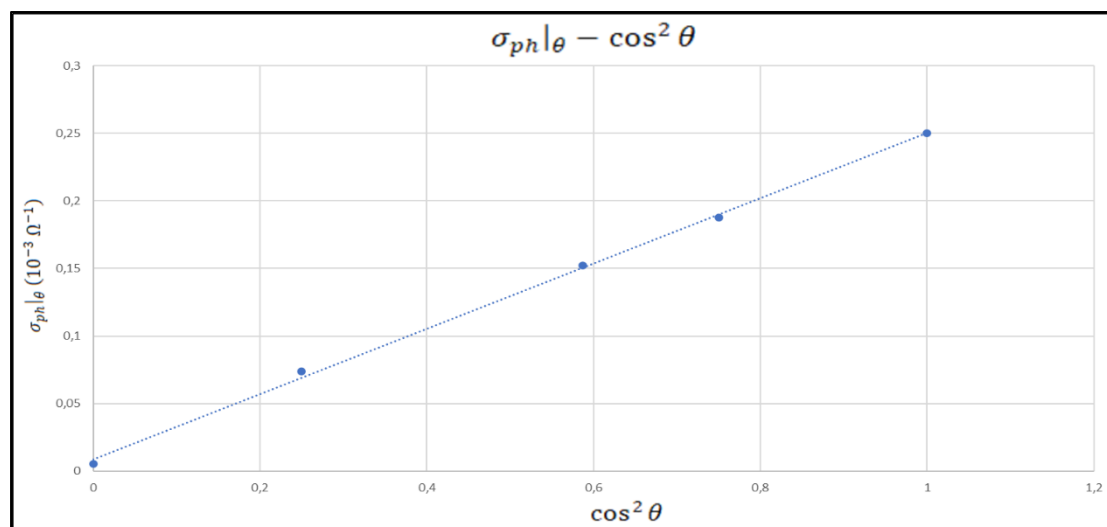
Με την βοήθεια του Excel®, και με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, υπολογίζουμε και τις κλίσεις των άλλων ευθειών, που ισούνται με τις αντίστοιχες αγωγιμότητες, σ_{ph} , σύμφωνα με το εδάφιο 2.2.1. Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται στον παρακάτω Πίνακα V.

θ (°)	0	30	40	60	90
$\cos^2 \theta$	1	0.75	0.5868	0.25	0
$\sigma_{ph} _{\theta} (10^{-3} \Omega^{-1})$	0.250	0.188	0.152	0.074	0.0052
$\delta\sigma_{ph} _{\theta} (10^{-3} \Omega^{-1})$	0.025	0.009	0.008	0.005	0.0007

Πίνακας V.

Σημειώνεται ότι οι τιμές των κλίσεων έχουν στρογγυλοποιηθεί, αντίστοιχα με το πλήθος σημαντικών ψηφίων που έχουν διατηρηθεί στα αντίστοιχα σφάλματα (σύμφωνα με τον Τυπικό κανόνα για αριθμό μετρήσεων $N < 20 \dots$). Επιπλέον, στην δεύτερη γραμμή του Πίνακα IV έχουν υπολογιστεί οι τιμές των $\cos^2 \theta$ των αντίστοιχων γωνιών, καθώς θα χρειαστούν στην συνέχεια, χωρίς βεβαίως τα αντίστοιχα επαγόμενα σφάλματά τους (τα οποία και πάλι δεν θα μας απασχολήσουν...).

3. Με βάση τις τιμές του Πίνακα IV, μπορούμε να μελετήσουμε την σχέση μεταξύ των φωτοαγωγιμοτήτων, $\sigma_{ph}|_{\theta}$, και των όρων $\cos^2 \theta$, σχεδιάζοντας την αντίστοιχη γραφική παράσταση. Η γραφική παράσταση φαίνεται στο Διάγραμμα II παρακάτω, και πραγματοποιείται και πάλι με την βοήθεια του Excel®.



Διάγραμμα II.

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω γραφική παράσταση θα μπορούσαμε να έχουμε σημειώσει και τα επαγόμενα σφάλματα στις τιμές των $\sigma_{ph}|_{\theta}$ καθώς και των $\cos^2 \theta$, ωστόσο δεν το κάναμε, εφόσον δεν ζητείται κάποια ποσοτική μελέτη στο εν λόγω διάγραμμα (π.χ. εύρεση κλίσης, μαζί με το σφάλμα της).

Τα πειραματικά σημεία υποδηλώνουν σαφώς γραμμική εξάρτηση μεταξύ της φωτοαγωγιμότητας, $\sigma_{ph}|_{\theta}$, και του όρου $\cos^2 \theta$. Το αποτέλεσμα αυτό είναι θεωρητικά αναμενόμενο, αφού σύμφωνα με το εδάφιο 1.2.4. ισχύει ότι:

$$\sigma_{ph} = \frac{\alpha(\omega) \cdot e \cdot \tau_n \cdot (\mu_e + \mu_h)}{\hbar \cdot \omega} \cdot I(\omega) \Leftrightarrow \sigma_{ph} \propto I(\theta), \text{ όταν } \omega = \text{const.}$$

Από τον Νόμο του Malus, όμως, είναι:

$$I(\theta) = I_0 \cdot P \cdot \cos^2 \theta$$

Επομένως, θεωρητικά αναμένεται ότι:

$$\sigma_{ph} \propto \cos^2 \theta, \text{ όταν } \omega = \text{const.}$$

Αυτό το θεωρητικό αποτέλεσμα (που έχει εξαχθεί και στο εδάφιο 2.2.1), μπορεί να δοθεί και αναλυτικά συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις:

$$\sigma_{ph}|_{\theta} = \frac{\alpha(\omega) \cdot e \cdot \tau_n \cdot (\mu_e + \mu_h) \cdot I_0 \cdot P}{\hbar \cdot \omega} \cdot \cos^2 \theta$$

από την οποία, για $\omega = \text{const.}$ προκύπτει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Μάλιστα, εν γνώση των εμπλεκόμενων μεγεθών στην παραπάνω σχέση, θα μπορούσαμε να προβούμε σε ποσοτικούς υπολογισμούς μεγεθών με βάση την εν λόγω πειραματική διαδικασία.

4. Ως παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου, σημειώνουμε ότι, θεωρώντας δεδομένη την αναλογική εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας, σ_{ph} , από την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, $I(\theta)$, για σταθερή συχνότητα προσπίπτουσας ακτινοβολίας, ω , όπου θ η γωνία μεταξύ πολωτή – αναλυτή, από την παραπάνω πειραματική διαδικασία, προκύπτει μία (ακόμα) μέθοδος πειραματικής επαλήθευσης του Νόμου του Malus, σε σχέση με τον όρο $\cos^2 \theta$. Πράγματι, από το Διάγραμμα II, προκύπτει ότι:

$$\sigma_{ph} \propto \cos^2 \theta, \text{ όταν } \omega = \text{const.}$$

και παίρνοντας ως δεδομένο ότι:

$$\sigma_{ph} \propto I(\theta), \text{ όταν } \omega = \text{const.}$$

έπεται ότι είναι και:

$$I(\theta) \propto \cos^2 \theta, \text{ όταν } \omega = \text{const.}$$

που είναι ο Νόμος του Malus στην ποιοτική του μορφή. Σημειώνεται ότι και με αυτή την μέθοδο δεν μπορούμε να προβούμε σε ποσοτικούς ισχυρισμούς (λόγω της άγνοιάς μας για την σταθερά αναλογίας μεταξύ σ_{ph} και $I(\omega)$, που εκφράζει την πρώτη σχέση).

4.2. Πείραμα 2^ο – Φασματική ανάλυση της φωτοαγωγιμότητας του CdS.

1. Σε αυτό το εδάφιο, θα αναλύσουμε, κατ' αρχάς, την Εικόνα IV.(β) του εδαφίου 1.2.6, συναρτήσει της ανάλυσης που έχει προηγηθεί για την αντίστοιχη Εικόνα IV.(α), θα σχολιαστεί δηλαδή η εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS από την ενέργεια των φωτονίων διέγερσης, και από τον συντελεστή απορρόφησης (Εικόνα III.(β)). Θα εκτιμηθεί, επίσης, το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού CdS σε θερμοκρασία δωματίου ($T = 300 \text{ K}$), σύμφωνα με τις Εικόνες III και IV των εδαφίων 1.2.5, 1.2.6.

Όπως έχει συζητηθεί και στο εδάφιο 1.2.6, λόγω της σχέσης:

$$\sigma_{ph} = \frac{\alpha(\omega) \cdot I(\omega) \cdot e \cdot \tau_n \cdot (\mu_e + \mu_h)}{\hbar \cdot \omega}$$

οι τιμές της φωτοαγωγιμότητας του CdS χωρίζονται σε τρεις περιοχές (I, II, III) ανάλογα με την ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων (Βλ. Εικόνα IV.(α)). Αρχικά, στην περιοχή III, οι ενέργειες των προσπιπτόντων φωτονίων είναι μικρότερες του φραγμού απορρόφησης, επομένως η απορρόφηση ακτινοβολίας είναι ασθενής. Η «μη-μηδενικότητα» της φωτοαγωγιμότητας σε αυτή την περιοχή οφείλεται σε τυχόντες παράγοντες (π.χ. στην κρούση πολλαπλών φωτονίων κατά την πρόσπτωση στον ημιαγωγό με αποτέλεσμα πολλαπλασιασμό της ενέργειάς τους, και πιθανή απορρόφηση), κατά «μέσο όρο» όμως η φωτοαγωγιμότητα τείνει στο μηδέν. Στην περιοχή II, πλέον η ενέργεια των φωτονίων είναι μεγαλύτερη του φραγμού απορρόφησης (δηλ. του χάσματος του ημιαγωγού, E_g) και επομένως έχουμε φωτονική διέγερση των ηλεκτρονίων του ημιαγωγού, και κατ' επέκταση αύξηση της φωτοαγωγιμότητας, που εξηγεί την «απότομη άνοδο» της Εικόνας IV.(β). Στην περιοχή αυτή (η οποία είναι «κοντά» στον φραγμό απορρόφησης), ο συντελεστής απορρόφησης αρχίζει να αυξάνει «σχετικά απότομα», σύμφωνα με την σχέση:

$$\alpha = L \cdot (\hbar\omega - E_g)^{1/2} = L \cdot (\hbar\omega - E_g)^{1/2}$$

του εδαφίου 1.2.2 (το CdS αποτελεί ημιαγωγό που παρουσιάζει άμεσο ενεργειακό χάσμα). Επομένως, στην περιοχή II, όπου παρατηρείται η «απότομη άνοδος» (spike) στην Εικόνα IV.(β), ισχύει και το διάγραμμα της Εικόνας III.(β) για τον συντελεστή απορρόφησης. Τέλος, στην περιοχή I, η ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων είναι πολύ μεγαλύτερη του ενεργειακού χάσματος του ημιαγωγού, με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση του συντελεστή απορρόφησης, συνοδευόμενη όμως από μείωση του χρόνου ζωής των φορέων, $\tau_n \downarrow$ (λόγω του ότι πρακτικά όλη η απορρόφηση γίνεται τώρα στην επιφάνεια του ημιαγωγού, βλ. και εδάφιο 1.2.6). Η μείωση του τ_n , λόγω της προτελευταίας σχέσης, οδηγεί σε σχετικά απότομη μείωση της φωτοαγωγιμότητας. Η οποία γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, όσο αυξάνεται η ενέργεια των φωτονίων που προσπίπτουν στον ημιαγωγό. Έτσι, ερμηνεύεται η μείωση της φωτοαγωγιμότητας για «μεγάλες» ενέργειες φωτονίων στην Εικόνα IV.(β).

Σημαντικό συμπέρασμα από την παραπάνω συζήτηση, είναι ότι η Εικόνα III.(β) «συμβαδίζει» με την περιοχή II της Εικόνας IV.(α), και με την αντίστοιχη περιοχή «απότομης ανόδου» της φωτοαγωγιμότητας στην Εικόνα IV.(β).

Με βάση την Εικόνα III.(β), μπορούμε να έχουμε μία προσέγγιση της τιμής του ενεργειακού χάσματος του CdS σε θερμοκρασία δωματίου. Πράγματι, η περιοχή ενεργειών στην οποία ο συντελεστής απορρόφησης ξεκινά να «αυξάνει απότομα» είναι η περιοχή στην οποία η ενέργεια των φωτονίων μόλις έχει ξεπεράσει το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού. Από τις Εικόνες III.(β) και IV.(β), λοιπόν, έχουμε για το ενεργειακό χάσμα του CdS σε θερμοκρασία δωματίου, περί τα $T = 300 \text{ K}$ (που θα μας απασχολήσει στο παρόν πείραμα), ότι:

$$E_g (T=300 \text{ K}) \approx 2.3 \text{ eV}$$

(αγνοούμε την πόλωση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, και παίρνουμε μία «μέση ενδεικτική» τιμή για το χάσμα), ενώ για την τιμή ενέργεια στην οποία μεγιστοποιείται η φωτοαγωγιμότητα του CdS έχουμε ότι:

$$E_{(I_{ph}=max)}^{\theta_{\omega\rho}} \approx 2.4 \text{ eV}$$

Μετά την παραπάνω θεωρητική συζήτηση, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων.

2. Με δεδομένες τις γωνίες $\varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} = 136.5^\circ \pm 0.5^\circ$, $\varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma} = 142^\circ \pm 0.5^\circ$ μπορούμε να «βαθμονομήσουμε» το ορατό φάσμα, επιλύοντας το σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} = \alpha \cdot \varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} + \beta \\ \lambda_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma} = \alpha \cdot \varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma} + \beta \end{cases}, \quad \lambda_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} = 700 \text{ nm}, \quad \lambda_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma} = 400 \text{ nm}$$

Λαμβάνουμε ότι:

$$\alpha = \frac{\lambda_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} - \lambda_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma}}{\varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} - \varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma}}, \quad \beta = \frac{\lambda_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma} \cdot \varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} - \lambda_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} \cdot \varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma}}{\varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} - \varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma}}$$

από όπου με διάδοση προκύπτει (θεωρώντας τα μήκη κύματος χωρίς σφάλματα) ότι:

$$\delta\alpha = \frac{(\lambda_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} - \lambda_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma}) \cdot \sqrt{(\delta\varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}})^2 + (\delta\varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma})^2}}{(\varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} - \varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma})^2}$$

$$\delta\beta = \frac{\lambda_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} - \lambda_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma}}{(\varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} - \varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma})^2} \cdot \sqrt{(\varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma} \cdot \delta\varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}})^2 + (\varphi_{\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\acute{o}} \cdot \delta\varphi_{\iota\acute{o}\delta\epsilon\varsigma})^2}$$

Αντικαθιστώντας, και κρατώντας δύο σημαντικά ψηφία στα επαγόμενα σφάλματα (δεδομένου ότι χρειαζόμαστε αρκετή ακρίβεια για την «βαθμονόμηση» του ορατού φάσματος), λαμβάνουμε τελικά ότι:

$$\alpha = (-54.5 \pm 7.0) \text{ nm}/^\circ, \quad \beta = (8150 \pm 980) \text{ nm}$$

Επομένως, έχουμε την «σχέση βαθμονόμησης» για τα μήκη κύματος του ορατού φάσματος:

$$\lambda(\theta) = \alpha \cdot \theta + \beta$$

όπου οι σταθερές α και β , μαζί με τα επαγόμενα σφάλματά τους, σημειώνονται παραπάνω. Για κάθε τιμή μήκους κύματος που υπολογίζεται με τον παραπάνω τύπο, επάγεται ένα σφάλμα το οποίο μπορεί να βρεθεί με διάδοση από την σχέση:

$$\delta\lambda(\theta) = \sqrt{(\delta(\alpha \cdot \theta))^2 + (\delta\beta)^2} = \sqrt{(\alpha \cdot \delta\theta)^2 + (\beta \cdot \delta\alpha)^2 + (\delta\beta)^2}$$

όπου τα σφάλματα $\delta\alpha$, $\delta\beta$ και $\delta\theta$ είναι γνωστά. Ας σημειώσουμε ότι τα σφάλματα που προκύπτουν από τον παραπάνω τύπο δεν θα μας απασχολήσουν στον παρόν πείραμα.

3. Με βάση την σχέση που εξήχθη παραπάνω, για κάθε γωνία θ_n του γωνιομέτρου, υπολογίζουμε το αντίστοιχο μήκος κύματος ακτινοβολίας, $\lambda(\theta_n)$, που προσπίπτει επί του ημιαγωγού CdS, ενώ από την σχέση:

$$E_n = \frac{c \cdot h}{\lambda(\theta_n)}, \quad c \cdot h = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

προκύπτει και η αντίστοιχη ενέργεια ακτινοβολίας (ενέργεια φωτονίων αντίστοιχου μήκους κύματος), σε eV. Για το αντίστοιχο σφάλμα των ενεργειών, με βάση την παραπάνω σχέση, και την σχέση του εδαφίου 4.2.2, παίρνουμε:

$$\delta E_n = \frac{c \cdot h}{(\lambda(\theta_n))^2} \cdot \delta\lambda(\theta_n) = \frac{c \cdot h}{(\lambda(\theta_n))^2} \cdot \sqrt{(\alpha \cdot \delta\theta)^2 + (\beta \cdot \delta\alpha)^2 + (\delta\beta)^2}$$

οι οποίες, και πάλι, δεν θα μας απασχολήσουν στο παρόν πείραμα. Με βάση την σχέση του Planck :

$$F_n(\lambda(\theta_n), T_0) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda(\theta_n)^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda(\theta_n)kT_0} - 1}$$

για $T_0 = 4.13 \cdot 10^3 \text{ K}$, υπολογίζουμε για κάθε μήκος κύματος την αντίστοιχη ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την πηγή. Αν και στις παραπάνω τιμές επάγονται σφάλματα (λόγω του $\lambda(\theta)$), αυτά θα αγνοηθούν (εξάλλου μπορεί να δειχθεί ότι είναι πολύ μικρότερης τάξης από τα σφάλματα των υπολοίπων μεγεθών που θα μας απασχολήσουν). Τα αποτελέσματα προκύπτουν με βάση τις τιμές του Πίνακα II (βλ. εδάφιο 3.2), και συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα VI (οι δύο πρώτες στήλες του οποίου προέρχονται από τον Πίνακα II).

n	θ_n (°)	I_{ph} (mA)	$\lambda(\theta_n)$ (nm)	$F_n(\lambda(\theta_n), T_0)$ ($\cdot 10^{12} \text{ W/m}^3$)	E_n (eV)	I'_{ph} (mA)
1	136.5	0.497	710.75	15.387	1.745	0.158
2	137.0	0.692	683.5	15.364	1.814	0.221
3	138.0	1.728	629	14.926	1.971	0.567
4	139.0	1.637	574.5	13.854	2.158	0.579
5	140.0	0.477	520	12.055	2.385	0.194
6	141.0	0.140	465.5	9.555	2.664	0.072
7	141.5	0.066	438.25	8.105	2.829	0.040
8	142.0	0.044	411	6.590	3.017	0.033

Πίνακας VI.

Μπορούμε να δούμε ότι η μέγιστη τιμή έντασης ακτινοβολίας είναι η:

$$F_{max} = 15.38697171 \cdot 10^{12} \text{ W/m}^3$$

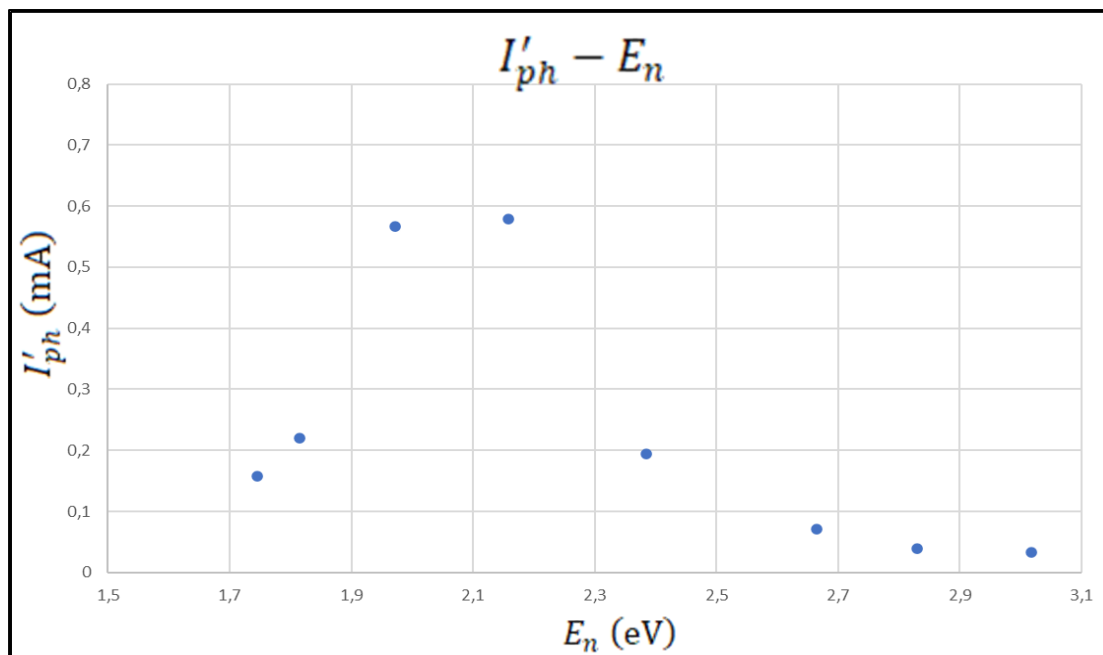
και μπορούμε, πλέον, με βάση την σχέση:

$$I'_{ph} = \frac{F_{max}}{F(\lambda, T_0)} \cdot I_{ph}$$

να βρούμε για κάθε μήκος κύματος το αντίστοιχο «κανονικοποιημένο» φωτορεύμα, I'_{ph} , οι τιμές του οποίου σημειώνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα VI.

Σημειώνεται ότι στις τιμές του Πίνακα VI έχουν διατηρηθεί στα μεγέθη $F_n(\lambda(\theta_n), T_0)$, E_n και I'_{ph} τυπικά έως και 3 δεκαδικά ψηφία, δεδομένου ότι δεν μας απασχολούν στο παρόν πείραμα τα επαγόμενα σφάλματα σε αυτά τα μεγέθη (τα οποία θα καθόριζαν το πλήθος δεκαδικών – σημαντικών ψηφίων που θα έπρεπε να διατηρηθούν...).

4. Με βάση τις τιμές του Πίνακα VI, μπορούμε να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση της σχέσης $I'_{ph} = f(E_n)$ του κανονικοποιημένου φωτορεύματος συναρτήσει της ενέργειας των φωτονίων. Η γραφική παράσταση φαίνεται στο Διάγραμμα III, και πραγματοποιείται και πάλι με την βοήθεια του Excel®.



Διάγραμμα III.

Στο παραπάνω διάγραμμα έχει σχεδιαστεί «με το χέρι» η καμπύλη που ενώνει τα πειραματικά σημεία, σύμφωνα με την αναμενόμενη από την θεωρία εξάρτηση της φωτοαγωγιμότητας με την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (βλ. εδάφιο 1.26, και Εικόνα IV.(β)). Ας σημειώσουμε, εδώ, ότι θα ήταν «λάθος» να προβούμε σε σχεδιασμό της εν λόγω καμπύλης με την βοήθεια ενός προγράμματος όπως το Excel®, καθώς οι «γραμμές τάσης» που επιτρέπονται σε αυτό το πρόγραμμα αφορούν στον σχεδιασμό της βέλτιστης (υπό την έννοια των ελαχίστων τετραγώνων) καμπύλης δεδομένης μορφής (π.χ. γραμμική, εκθετική, πολυωνυμική, κλπ.). Αντ' αυτού, προτιμάται ο «δια χειρός» σχεδιασμός της καμπύλης μεταξύ των σημείων (δεδομένου ότι το δείγμα είναι «σχετικά μικρό», $n = 1, \dots, 8$, ώστε η πολυωνυμική προσέγγιση του προγράμματος να δώσει μορφή «κοντά» στην αναμενόμενη).

Η καμπύλη του Διαγράμματος III, σύμφωνα με την θεωρία των εδαφίων 1.2.6, 2.2.2 και 4.2.1, είναι ανάλογη της εξάρτησης της φωτοαγωγιμότητας του ημιαγωγού CdS από την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, και, επομένως, έχει την θεωρητικά αναμενόμενη μορφή της Εικόνας IV.(β) του εδαφίου 1.2.6. Μπορούμε να υπολογίσουμε την πειραματική τιμή του μεγίστου της εν λόγω καμπύλης. Συγκεκριμένα, από τον Πίνακα VI και το Διάγραμμα III μπορούμε να δούμε ότι η μέγιστη τιμή της έντασης του φωτορεύματος, επομένως και της φωτοαγωγιμότητας (εφόσον η τάση τροφοδοσίας είναι σταθερή), λαμβάνεται περί την τιμή ενέργειας:

$$E_{(I_{ph}=max)}^{πειρ} = 2.1 \text{ eV}$$

Δεδομένου ότι δεν έχουμε υπολογίσει σφάλματα για τα μετρούμενα μεγέθη (σε όλο το πείραμα...), ως σφάλμα της παραπάνω τιμής θα θεωρήσουμε το ήμισυ της ενεργειακής διαφοράς των δύο πειραματικών σημείων «εκατέρωθεν» του «όρους» που περιέχει το μέγιστο (μετρήσεις $n = 2$ και $n = 5$ στον Πίνακα VI). Επομένως, λαμβάνουμε:

$$\delta E_{(I_{ph}=max)}^{πειρ} = \frac{E_{n=5} - E_{n=2}}{2} = 0.2855 \text{ eV}$$

και κρατώντας ένα σημαντικό ψηφίο (δεδομένης της «ευριστικότητα» της μεθόδου εύρεσης του σφάλματος), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την τιμή $E_{(I_{ph}=max)}^{πειρ}$, λαμβάνουμε τελικά ότι η πειραματική τιμή ενέργειας φωτονίων για την οποία μεγιστοποιείται η φωτοαγωγιμότητα είναι:

$$E_{(I_{ph}=max)}^{πειρ} = (2.1 \pm 0.3) \text{ eV}$$

Η παραπάνω πειραματική τιμή *συμφωνεί* με την αντίστοιχη θεωρητική τιμή:

$$E_{(I_{ph}=max)}^{\thetaεωρ} \approx 2.4 \text{ eV}$$

επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η θεωρητική (Εικόνα IV.(β)) και η πειραματική (Διάγραμμα III) καμπύλη της εξάρτησης της φωτοαγωγιμότητας του CdS από την ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων *συμφωνούν* εντός της αβεβαιότητας των πειραματικών σφαλμάτων.

Παρόλο που η πειραματική καμπύλη φωτοαγωγιμότητας – ενέργειας φωτονίων έχει αρκετές μορφολογικές ομοιότητες με την αντίστοιχη θεωρητική καμπύλη, εντούτοις υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Πρωτίστως, η «απότομη άνοδος – κάθοδος» (spike/peak) της θεωρητικής καμπύλης της Εικόνας IV.(β) καταλαμβάνει «ενεργειακή έκταση» περίπου στο διάστημα $[2.3 - 2.5] \text{ eV}$, ενώ η πειραματική καμπύλη του Διαγράμματος III έχει «spike/peak» έκτασης περίπου στο διάστημα $[1.8 - 2.4] \text{ eV}$. Με άλλα λόγια, η «περιοχή II» της πειραματικής καμπύλης (σύμφωνα πάντα με το Διάγραμμα III, και το αντίστοιχο δείγμα του Πίνακα VI) είναι μετατοπισμένη προς μικρότερες ενέργειες, και «καλύπτει» (πολύ) μεγαλύτερο εύρος ενεργειών, σε σχέση με την θεωρητικά αναμενόμενη.

Οι παραπάνω διαφορές μεταξύ πειραματικής και θεωρητικής οφείλονται σε διάφορα πειραματικά σφάλματα, ή σφάλματα μεθόδου, κατά την διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Αρχικά, η «μορφολογική» διαφορά των δύο καμπυλών (κυρίως ως προς

το εύρος του «spike/peak») οφείλεται, κατά μεγάλο βαθμό, στο μικρό αριθμό γωνιών (μικρό μέγεθος δείγματος) που επιλέξαμε να μετρήσουμε κατά την διάρκεια του πειράματος. Με περισσότερα πειραματικά σημεία, το «spike/peak» της πειραματικής καμπύλης θα είχε εύρος αρκετά πιο «κοντά» στο θεωρητικά αναμενόμενο. Επιπλέον, η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό του μεγίστου υπήρξε αρκετά «ευριστική» (heuristic), με συνέπεια την απόκλιση των σημείων μεγίστου στα δύο διαγράμματα. Σε ό,τι αφορά στα σφάλματα που επηρεάζουν τις μετρούμενες τιμές καθ' αυτές, μεγάλο ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι το δωμάτιο του πειράματος *δεν ήταν αρκετά συσκοτισμένο*, με αποτέλεσμα τα μετρούμενα ρεύματα υποβάθρου να έχουν τάξη μεγέθους παρόμοια με αυτή των μετρούμενων «ολικών» φωτορευμάτων (ιδίως καθώς οι μετρήσεις έτειναν προς το βαθύ ιώδες, όπου το I_{ph} μίκραινε ολοένα...). Στα παραπάνω σφάλματα, συνέβαλαν και παράγοντες όπως η μη – καθαρότητα του ημιαγωγού – κρυστάλλου CdS, καθώς και η μεγάλη ευαισθησία του οργάνου μέτρησης των φωτορευμάτων (ψηφιακό μιλιβολτόμετρο, βλ. και εδάφιο 2.1.2).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Φύλλο Μετρήσεων)